Nom et prénom
AP - Les environnements d'exploitation

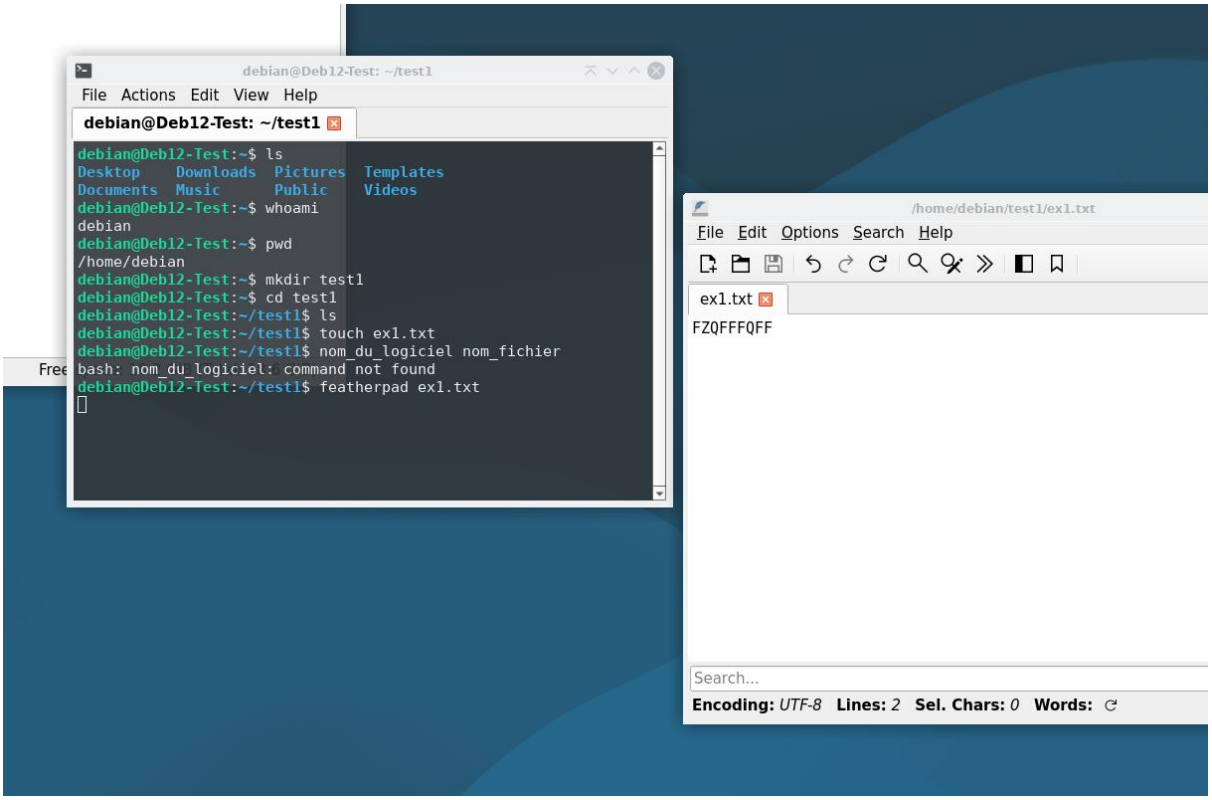
Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de **virtualisation?***
- ***expliquer l'utilité de virtualbox***
- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***
- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***
- ***Debian ?***
  TP
  Démarrer Virtualbox
- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM
  https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**
  expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau
  gestionnaire du panneau:
  gestionnaire du fichier:
  terminal:
  eclipse:
  mousepad:
  abiword:
  netsurf:
- **accéder au terminal du système**
- **Afficher le contenu du dossier actuel (LS)**
- **Afficher le nom du user actuel (whoami)**
- **vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd**
- **créer un dossier nommé "test1" (mkdir test1)**
- **accéder au dossier test (cd test1)**
- **lister son contenu**
- **créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test**
  touch ex1.txt
- **ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante**
  nom_du_logiciel nom_fichier
- **faites des modifications sur le fichier et enregistrer**
- **aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté**

- **faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique**



- retour sur le terminal, effacer l'écran **(clear)**
- revenir vers le dossier parent **(cd ..)**
- créer un dossier test2
- copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2
  cp ex1.txt /home/user/test2 ou bien cp ex1.txt ~/test2
- accéder au dossier test2
- afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié
- créer fichier ex2.txt dans le dossier test2
- déplacer le fichier vers le dossier test1
  mv ex2.txt /home/user/test1
- accéder au dossier teste 1
- lister les fichiers
- supprimer le fichier e1.txt
  rm nom_fichier
- vérifier le nom d'user actuel
- passer en super user (admin)
  su - admin
- mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)
- vérifier le changement d'user
- vérifier le répertoire actuel
- **faire des captures d'écran**
- Effacer l'écran
- ajouter un autre user "guest"
- sudo adduser guest
- choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix
- afficher la liste des users

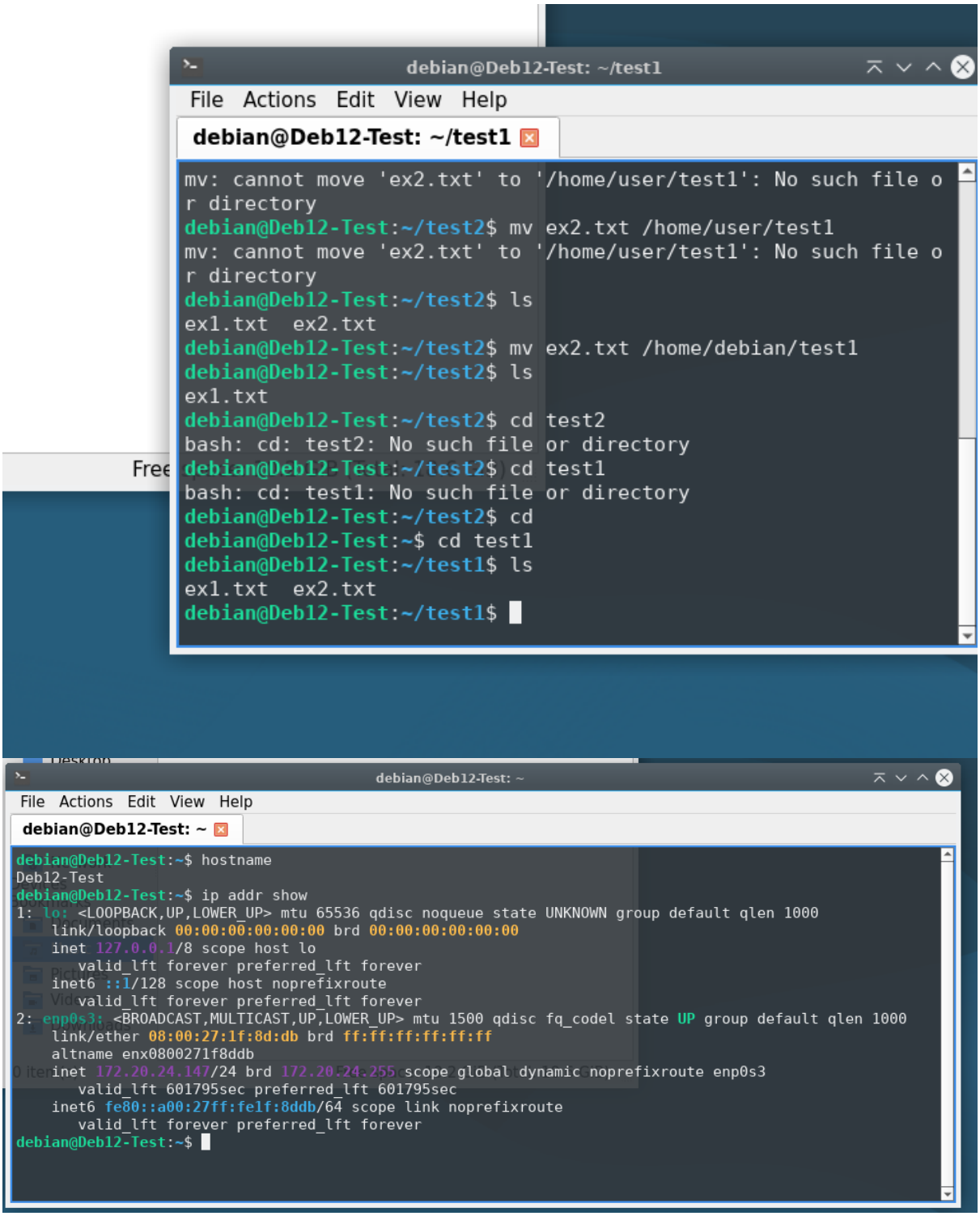
cat /etc/passwd

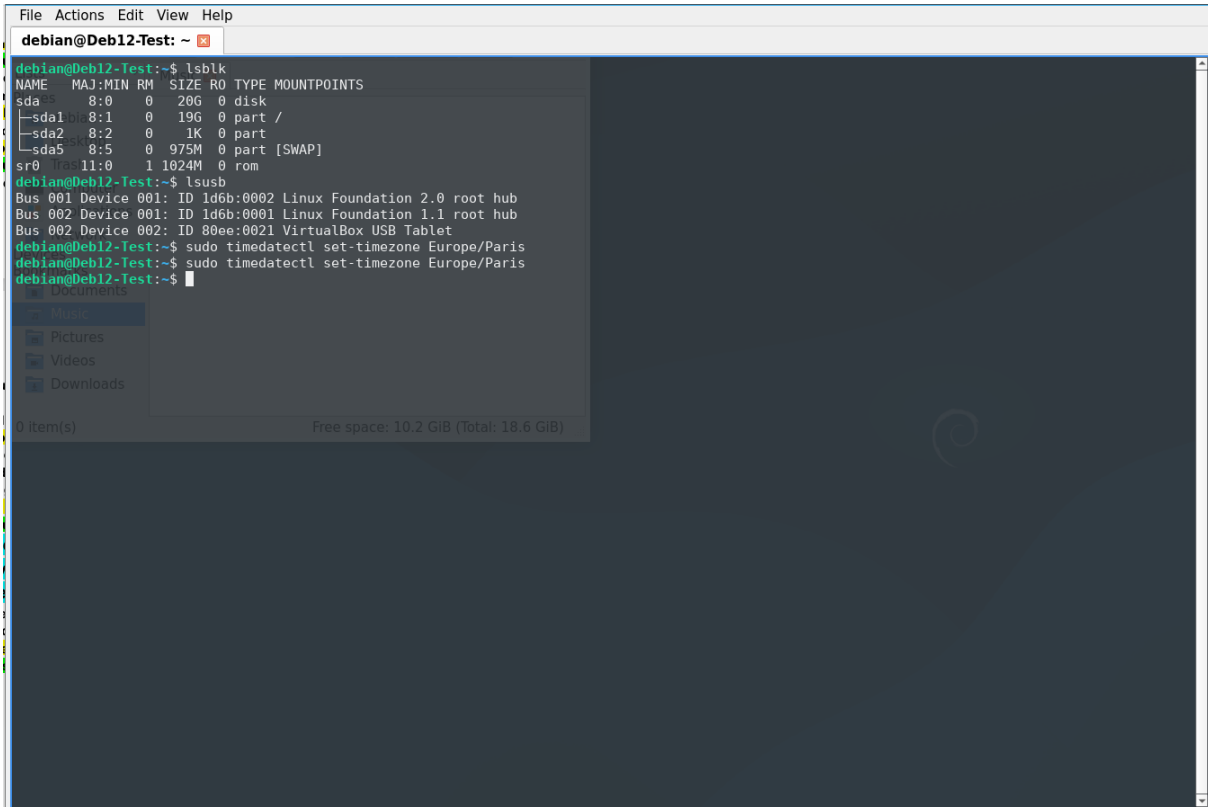
- faire une capture écran
- Effacer l'écran
- lister les paquets installés
  dpkg - - list
  ctrl + c pour sortir
- récupérer le hostname de votre machine
  hostname
- récupérer adresse ip de la machine
  ip addr show
- identifier l'adresse mac de la machine
- afficher les informations concernant le processeur de la machine
  lscpu
- faire une capture écran
- Effacer l'écran
- la ram (mémoire)
  free -h
- mémoire totale
  cat /proc/meminfo
- faire une capture écran
- Effacer l'écran
- disque dur et partition
  lsblk
- liste les périphériques PCi (carte réseau ..)
  lsusb
- Vérifier le fuseau horaire actuel
  timedatectl
- Changer le fuseau horaire
  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- faire une capture écran
- **tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix**
  lister les commandes avec explication
- prenez des captures d'écran et les insérer dans le fichier doc
- éteindre le système correctement
  systemctl poweroff
- déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)

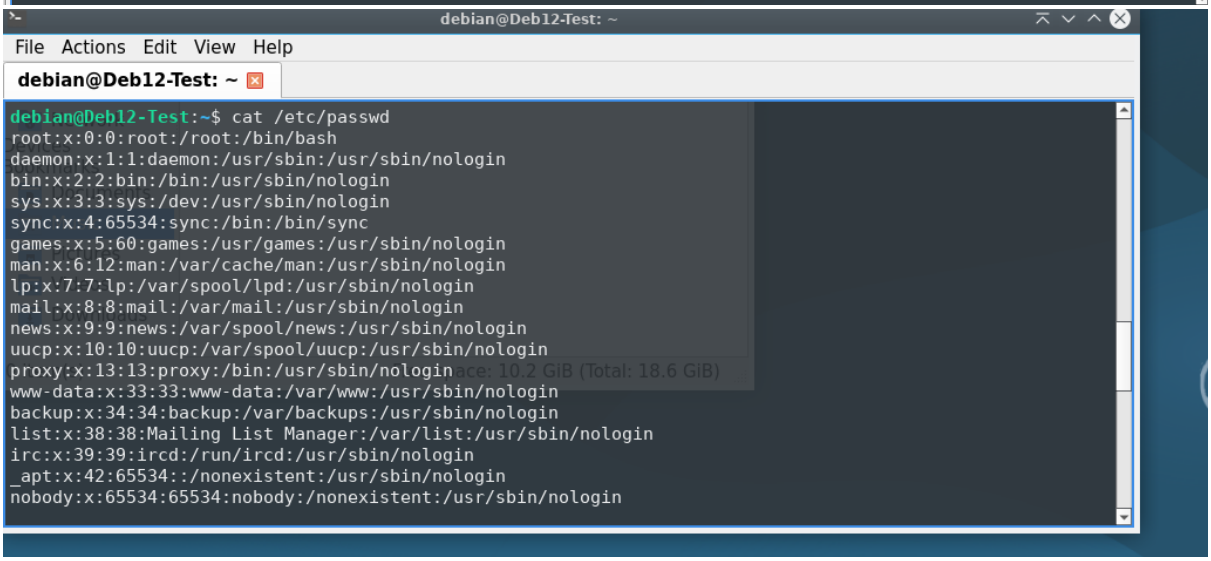
```
debian@Deb12-Test:~$ echo "sjy"
sjy
```

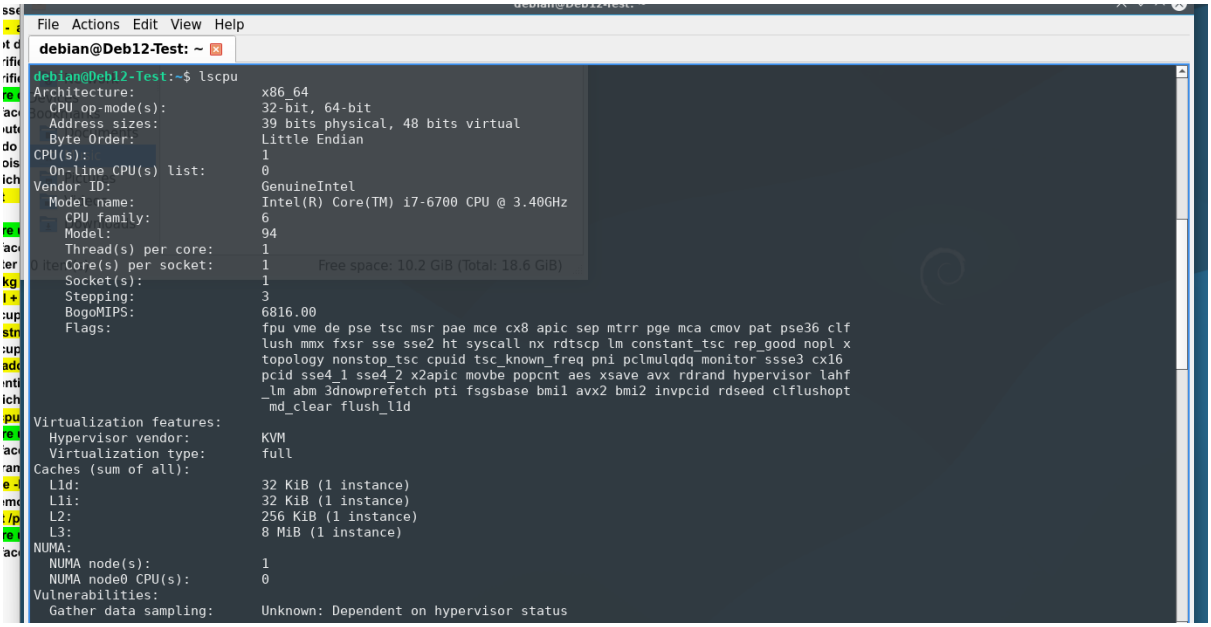
```
debian@Deb12-Test:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   2769 pts/0    00:00:00 bash
   5025 pts/0    00:00:00 ps
debian@Deb12-Test:~$
```

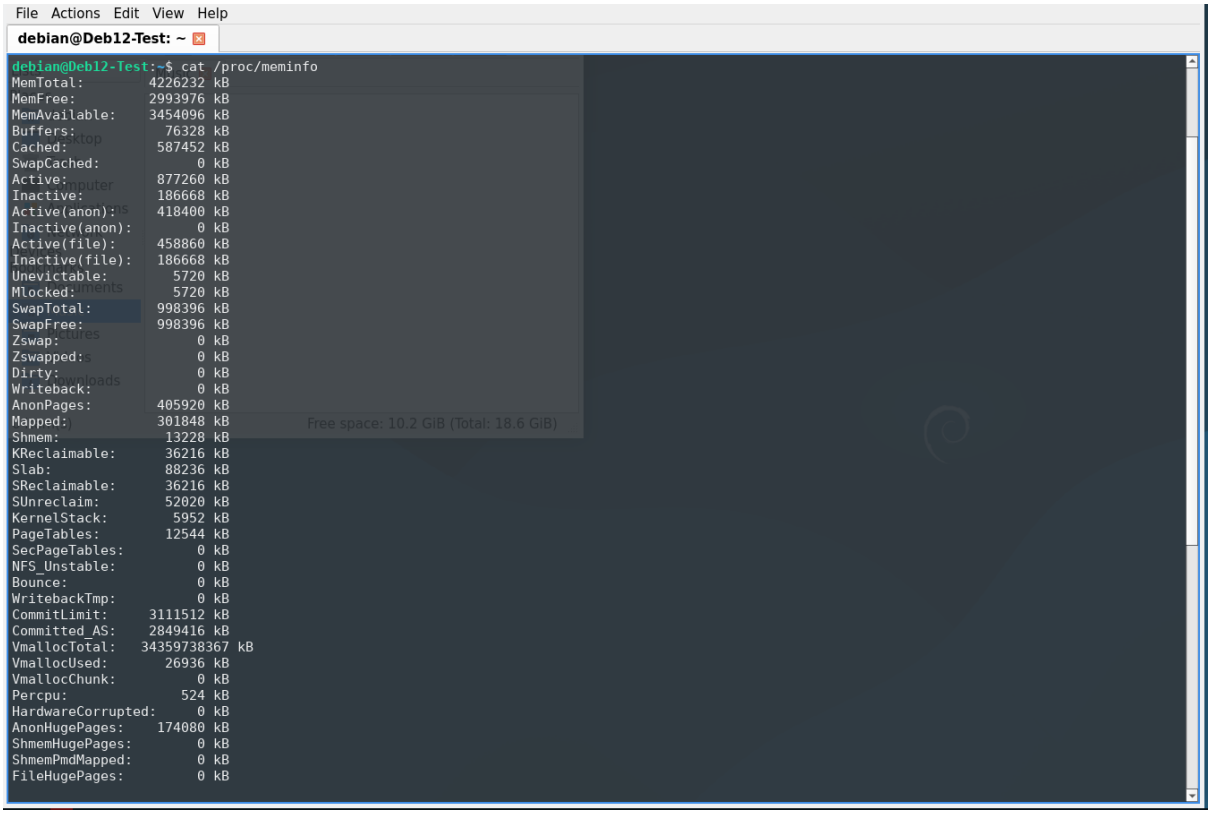
```
bian@Deb12-Test:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
bian@Deb12-Test:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
bian@Deb12-Test:~$ find
.vboxclient-seamless-tty2-control.pid
Templates
.vboxclient-vmsvga-session-tty2-service.pid
.config
.config/user-dirs.locale
.config/nautilus
.config/xfce4
.config/xfce4/xfconf
.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml
.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfwm4.xml
.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-keyboard-shortcuts.xml
.config/xfce4/xfwm4
.config/user-dirs.dirs
.config/evolution
.config/evolution/sources
.config/evolution/sources/birthdays.source
.config/evolution/sources/system-calendar.source
.config/evolution/sources/system-proxy.source
.config/pulse
.config/pulse/cookie
.config/pcmanfm-qt
.config/pcmanfm-qt/lxqt
.config/pcmanfm-qt/lxqt/settings.conf
.config/pcmanfm-qt/lxqt/recent-files.conf
.config/goa-1.0
.config/gtk-3.0
.config/gtk-3.0/bookmarks
.config/lxqt
.config/lxqt/globalkeyshortcuts.conf
.config/lxqt/lxqt-config-monitor.conf
```


debian@Deb12-Test: ~/test1
File Actions Edit View Help
debian@Deb12-Test: ~/test1
mv: cannot move 'ex2.txt' to '/home/user/test1': No such file o
r directory
debian@Deb12-Test:~/test2$ mv ex2.txt /home/user/test1
mv: cannot move 'ex2.txt' to '/home/user/test1': No such file o
r directory
debian@Deb12-Test:~/test2$ ls
ex1.txt ex2.txt
debian@Deb12-Test:~/test2$ mv ex2.txt /home/debian/test1
debian@Deb12-Test:~/test2$ ls
ex1.txt
debian@Deb12-Test:~/test2$ cd test2
bash: cd: test2: No such file or directory
debian@Deb12-Test:~/test2$ cd test1
bash: cd: test1: No such file or directory
debian@Deb12-Test:~/test2$ cd
debian@Deb12-Test:~$ cd test1
debian@Deb12-Test:~/test1$ ls
ex1.txt ex2.txt
debian@Deb12-Test:~/test1$
debian@Deb12-Test: ~
File Actions Edit View Help
debian@Deb12-Test: ~
debian@Deb12-Test:~$ hostname
Deb12-Test
debian@Deb12-Test:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:1f:8d:db brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx0800271f8ddb
inet 172.20.24.147/24 brd 172.20.24.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 601795sec preferred_lft 601795sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe1f:8ddb/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
debian@Deb12-Test:~$


File Actions Edit View Help
debian@Deb12-Test: ~
debian@Deb12-Test:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 20G 0 disk
├─sda1 8:1 0 19G 0 part /
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
└─sda5 8:5 0 975M 0 part [SWAP]
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
debian@Deb12-Test:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
debian@Deb12-Test:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
debian@Deb12-Test:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
debian@Deb12-Test:~$
Documents
Music
Pictures
Videos
Downloads
0 item(s)
Free space: 10.2 GiB (Total: 18.6 GiB)


debian@Deb12-Test: ~
File Actions Edit View Help
debian@Deb12-Test: ~
debian@Deb12-Test:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin


File Actions Edit View Help
debian@Deb12-Test: ~
debian@Deb12-Test:~$ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Address sizes: 39 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 1
On-line CPU(s) list: 0
Vendor ID: GenuineIntel
Model name: Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
CPU family: 6
Model: 94
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 1
Stepping: 3
BogoMIPS: 6816.00
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq monitor ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 invpcid rdseed clflushopt md_clear flush_l1d
Virtualization features:
Hypervisor vendor: KVM
Virtualization type: full
Caches (sum of all):
L1d: 32 KiB (1 instance)
L1i: 32 KiB (1 instance)
L2: 256 KiB (1 instance)
L3: 8 MiB (1 instance)
NUMA:
NUMA node(s): 1
NUMA node0 CPU(s): 0
Vulnerabilities:
Gather data sampling: Unknown: Dependent on hypervisor status


File Actions Edit View Help
debian@Deb12-Test: ~
debian@Deb12-Test:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal: 4226232 kB
MemFree: 2993976 kB
MemAvailable: 3454096 kB
Buffers: 76328 kB
Cached: 587452 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 877260 kB
Inactive: 186668 kB
Active(anon): 418400 kB
Inactive(anon): 0 kB
Active(file): 458860 kB
Inactive(file): 186668 kB
Unevictable: 5720 kB
Mlocked: 5720 kB
SwapTotal: 998396 kB
SwapFree: 998396 kB
Zswap: 0 kB
Zswapped: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 405920 kB
Mapped: 301848 kB
Shmem: 13228 kB
KReclaimable: 36216 kB
Slab: 88236 kB
SReclaimable: 36216 kB
SUnreclaim: 52020 kB
KernelStack: 5952 kB
PageTables: 12544 kB
SecPageTables: 0 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 3111512 kB
Committed_AS: 2849416 kB
VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed: 26936 kB
VmallocChunk: 0 kB
Percpu: 524 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
AnonHugePages: 174080 kB
ShmemHugePages: 0 kB
ShmemPmdMapped: 0 kB
FileHugePages: 0 kB